КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Квадратные корни

9 класс (физмат) · занятие 3 · 55 минут · 18 слайдов

Цель. Ученик освобождается от иррациональности в знаменателе, извлекает корень вида $\sqrt{a \pm b\sqrt{c}}$ как полный квадрат и сравнивает разности корней без калькулятора.

Зачем. В каждой работе 239 в 9 класс есть 1–2 задачи на корни: вычислить $\sqrt{a+b\sqrt{c}} \pm \sqrt{a-b\sqrt{c}}$ (2026 №3, 2025 №4а) и сравнить числа с корнями (2025 №6, 2024 №1).

Что нужно знать заранее. Определение арифметического корня, свойства $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$, формулы квадрата суммы и разности квадратов.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 3: Квадратные корни

Говорить: Сегодня три приёма с корнями, которые в работе 239 встречаются каждый год. Все три держатся на формулах сокращённого умножения.

2 1–5 мин

Разминка: Вычислите

1. $\sqrt{12} \cdot \sqrt{3}$
2. $(\sqrt{5} - \sqrt{3})(\sqrt{5} + \sqrt{3})$
3. $(1 + \sqrt{2})^2$
4. $\sqrt{(1 - \sqrt{3})^2}$

Ответ: 1) 6; 2) 2; 3) $3 + 2\sqrt{2}$; 4) $\sqrt{3} - 1$.

Говорить: Четвёртый пример — ловушка: $\sqrt{a^2} = |a|$, а $1 - \sqrt{3} < 0$. Если ученик ответил $1 - \sqrt{3}$, спросите: «Может ли корень быть отрицательным?»

3 5–8 мин

Теория: Свойства корней

$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ при $a, b \geq 0$

$\sqrt{a^2} = |a|$

$\dfrac{1}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \dfrac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{a - b}$ — домножаем на сопряжённое

Говорить: Сопряжённое к $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ — это $\sqrt{a} + \sqrt{b}$: их произведение — разность квадратов, корни исчезают.

4 8–11 мин

Теория: Корень из $a + b\sqrt{c}$

Ищем x и y, чтобы $(x+y)^2 = a + b\sqrt{c}$:

$$x^2 + y^2 = a, \quad 2xy = b\sqrt{c}$$

Тогда $\sqrt{a \pm b\sqrt{c}} = |x \pm y|$.

Говорить: Практический способ: представить $b\sqrt{c}$ как $2xy$ и подобрать x, y так, чтобы сумма квадратов была a. Обычно одно из чисел — целое, второе — корень. Подчеркните модуль: у $\sqrt{a - b\sqrt{c}}$ нужно взять положительную разность.

---

5 11–14 мин

Пример 1 · иррациональность: $\dfrac{6}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}$

$$= \frac{6(\sqrt{5}+\sqrt{2})}{(\sqrt{5}-\sqrt{2})(\sqrt{5}+\sqrt{2})} = \frac{6(\sqrt{5}+\sqrt{2})}{3} = 2(\sqrt{5}+\sqrt{2})$$

Говорить: Простой пример на технику. Спросите, почему знаменатель стал 3.

---

6 14–18 мин

Пример 2 · полный квадрат: $\sqrt{19 - 8\sqrt{3}}$

$8\sqrt{3} = 2 \cdot 4 \cdot \sqrt{3}$; $4^2 + (\sqrt{3})^2 = 19$ $19 - 8\sqrt{3} = (4 - \sqrt{3})^2$ $\sqrt{19 - 8\sqrt{3}} = |4 - \sqrt{3}| = 4 - \sqrt{3}$

Говорить: Пусть ученик подберёт сам: «Разбейте $8\sqrt{3}$ в произведение $2 \cdot x \cdot y$». Варианты $x = 4, y = \sqrt{3}$ или $x = 8, y = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ — проверяем сумму квадратов. Подходит первый.

---

7 18–22 мин

Пример 3 · как в работе 239: $\sqrt{17 + 12\sqrt{2}} - \sqrt{17 - 12\sqrt{2}}$

$12\sqrt{2} = 2 \cdot 3 \cdot 2\sqrt{2}$; $9 + 8 = 17 = |3 + 2\sqrt{2}| - |3 - 2\sqrt{2}| = (3 + 2\sqrt{2}) - (3 - 2\sqrt{2}) = 4\sqrt{2}$

Говорить: Это тип 2026 №3 и 2025 №4а. Второй способ, который нужно показать: обозначить всё выражение A, возвести в квадрат: $A^2 = 34 - 2\sqrt{17^2 - 288} = 34 - 2 = 32$, $A > 0$, значит $A = 4\sqrt{2}$. Этот способ работает всегда, даже когда полный квадрат не подбирается.

---

8 22–26 мин

Пример 4 · сравнение: Сравните $\sqrt{3} - \sqrt{2}$ **и** $\sqrt{6} - \sqrt{5}$

Перенесём: сравним $\sqrt{3} + \sqrt{5}$ и $\sqrt{6} + \sqrt{2}$ Квадраты: $8 + 2\sqrt{15}$ и $8 + 2\sqrt{12}$ $\sqrt{15} > \sqrt{12}$, значит $\sqrt{3} - \sqrt{2} > \sqrt{6} - \sqrt{5}$

Говорить: Тип 2025 №6 и 2024 №1. Главный приём: избавиться от минусов, перенося корни (при этом знак сравнения не меняется — прибавляем одно и то же к обеим частям). Потом возводим в квадрат — обе части положительны. Типичная ошибка — сразу возвести в квадрат разности: так тоже можно, но легко ошибиться со знаками.

---

9 26–28 мин

Задача 1: Избавьтесь от иррациональности: $\dfrac{4}{\sqrt{7}+\sqrt{3}}$

Ответ: $\sqrt{7} - \sqrt{3}$

Говорить: Разминочная.

---

10 28–30 мин

Задача 2: $\sqrt{(2 - \sqrt{5})^2} + \sqrt{5}$

Ответ: $2\sqrt{5} - 2$

Говорить: $\sqrt{5} > 2$, поэтому модуль раскрывается как $\sqrt{5} - 2$. Если получилось 2 — разберите ошибку.

---

11 30–33 мин

Задача 3: $\sqrt{9 - 4\sqrt{5}}$

Ответ: $\sqrt{5} - 2$

Говорить: $4\sqrt{5} = 2 \cdot 2 \cdot \sqrt{5}$, $4 + 5 = 9$. Следите, чтобы ответ был положительным: не $2 - \sqrt{5}$.

12 33–36 мин

Задача 4: $\sqrt{12+6\sqrt{3}}+\sqrt{12-6\sqrt{3}}$

Ответ: 6

Говорить: $(3\pm\sqrt{3})^2=12\pm6\sqrt{3}$. Можно и через квадрат: $24+2\sqrt{144-108}=36$.

---

13 36–40 мин

Задача 5: $\sqrt{11+2\sqrt{30}}-\sqrt{11-2\sqrt{30}}$

Ответ: $2\sqrt{5}$

Говорить: Здесь x, y — оба корни: $\sqrt{30}=\sqrt{6}\cdot\sqrt{5}$, $6+5=11$. Если ученик не догадывается — пусть применит способ «возвести в квадрат»: $22-2\sqrt{121-120}=20$.

---

14 40–44 мин

Задача 6: Сравните $\sqrt{10}-\sqrt{7}$ **и** $\sqrt{13}-\sqrt{10}$

Ответ: Первое больше

Говорить: Сравниваем $2\sqrt{10}$ и $\sqrt{13}+\sqrt{7}$: квадраты 40 и $20+2\sqrt{91}$, то есть 20 и $2\sqrt{91}$, то есть 10 и $\sqrt{91}$. Ученик должен записать цепочку переходов, а не просто ответ.

---

15 44–48 мин

Задача 7: $\dfrac{1}{\sqrt{2}+1}+\dfrac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}+\dfrac{1}{2+\sqrt{3}}$

Ответ: 1

Говорить: Каждую дробь — на сопряжённое: получится $(\sqrt{2}-1)+(\sqrt{3}-\sqrt{2})+(2-\sqrt{3})$, всё сокращается. Это подготовка к телескопическим суммам (занятие 16).

---

16 48–52 мин

Задача 8 · с решением: Вычислите $\sqrt{4+\sqrt{7}}-\sqrt{4-\sqrt{7}}$

Пусть $A=\sqrt{4+\sqrt{7}}-\sqrt{4-\sqrt{7}},\ \ A>0$ $A^2=8-2\sqrt{16-7}=8-6=2$ $A=\sqrt{2}$

Говорить: Здесь полный квадрат «в лоб» не подбирается ($\sqrt{7}$ без множителя 2), поэтому способ с квадратом — лучший. Обязательно запишите, почему $A>0$: без этого ответ $\pm\sqrt{2}$ — ошибка.

---

17 52–54 мин

Итог: Что запомнить

- $\sqrt{a^2}=|a|$ — всегда проверяем знак.
- $\sqrt{a\pm b\sqrt{c}}$: ищем $x^2+y^2=a$, $2xy=b\sqrt{c}$.
- Сумма или разность таких корней — возводим в квадрат, потом берём знак.
- Сравнение: переносим, чтобы не было минусов, потом квадрат.

Говорить: Попросите ученика вспомнить два способа для задачи типа 2026 №3. Запишите, какие задачи не получились.

---

18 54–55 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач на тот же материал. Записывайте решение полностью.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно: задача 3 из работы 2026 года и задача 6 из работы 2025 года.

Ответы к домашнему заданию

1. $\dfrac{10}{\sqrt{11}-1}$ → $\sqrt{11}+1$
2. $\sqrt{14-6\sqrt{5}}$ → $3-\sqrt{5}$
3. $\sqrt{21+12\sqrt{3}}+\sqrt{21-12\sqrt{3}}$ → $4\sqrt{3}$
4. $\sqrt{7+4\sqrt{3}}\cdot(2-\sqrt{3})$ → 1
5. Сравните $\sqrt{2}-\sqrt{7}$ и $\sqrt{3}-\sqrt{8}$ → **Второе больше**
6. $\sqrt{5+\sqrt{21}}-\sqrt{5-\sqrt{21}}$ → $\sqrt{6}$

7. $\left(\sqrt{3-\sqrt{5}}+\sqrt{3+\sqrt{5}}\right)^2 \to 10$